



T27

Princípios de Comunicações
Analógicas e Digitais

Prof. Dr. Luiz Augusto Melo Pereira

Inatel

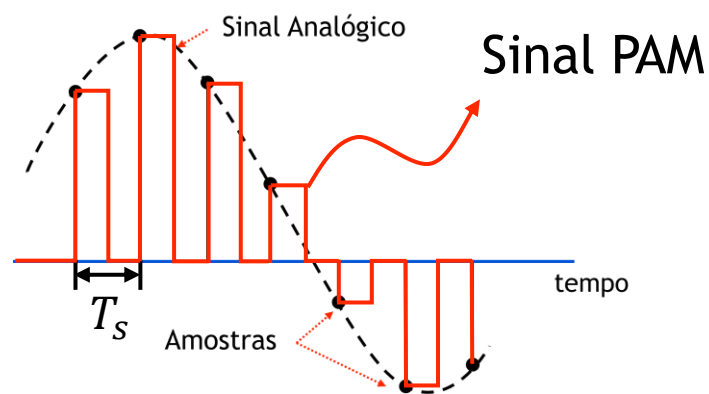
AULA 8

Modulação por amplitude pulso (M-PAM)

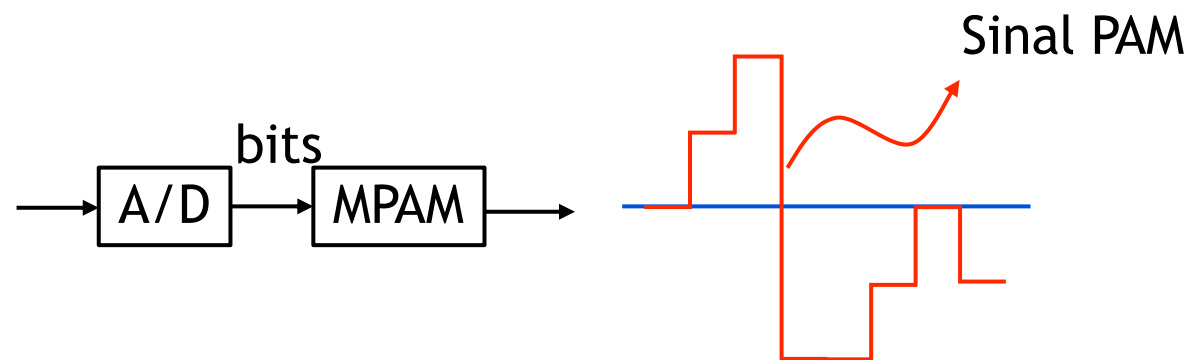
MODULAÇÃO POR AMPLITUDE PULSO (PAM)

- A partir deste ponto, concentraremos nosso estudo na modulação por amplitude de pulsos (PAM- *M*-ary *Pulse Amplitude Modulation*) em banda base.
- Essa modulação pode ser vista como um caso especial de código de linha.
- Dentre as aplicações desse tipo de modulação encontra-se as redes locais cabeadas Ethernet de alta velocidade e também como parte intermediária de processos de modulação digital diversos
- Basicamente, podemos implementar uma modulação MPAM de duas formas distintas:

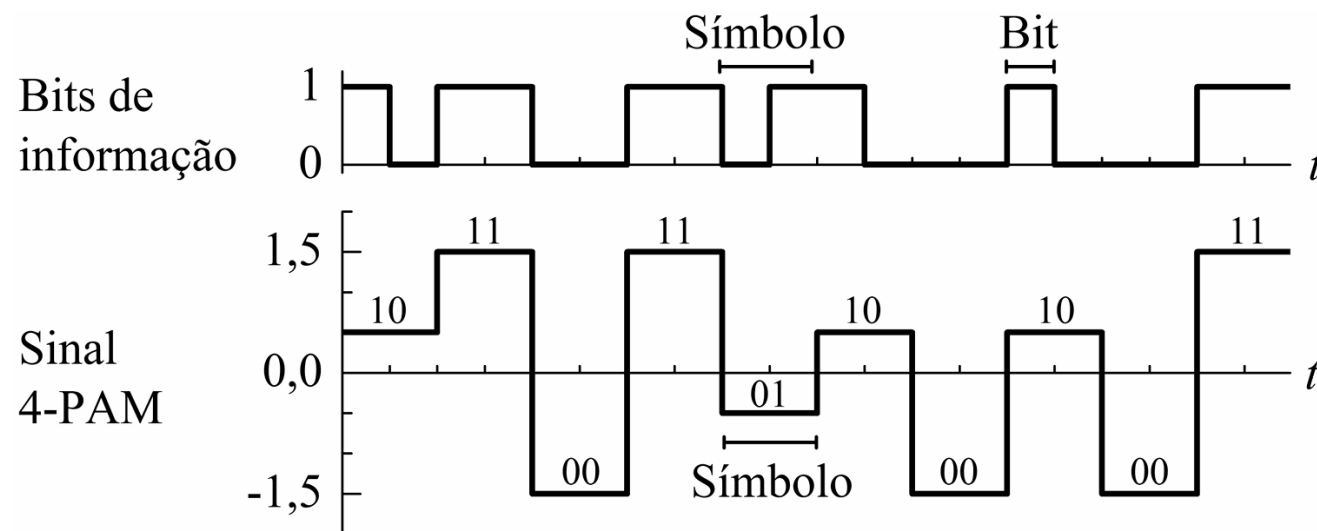
Por meio do sinal analógico



Por meio de bits que representam um sinal analógico



MODULAÇÃO POR AMPLITUDE PULSO (PAM)



- Essa imagem ilustra a forma de onda de um sinal 4-PAM, ou seja, $M = 4$.
- Isso significa que a forma de onda apresenta quatro níveis distintos de amplitude.
- Como $M = 4$, cada símbolo pode representar $\log_2(4) = 2$ bits.
- O número de bits que foram agrupados para formar um nível de amplitude é denominado de **símbolo**.
- Na prática, um sinal MPAM é simétrico em torno de zero.

MODULAÇÃO POR AMPLITUDE PULSO (PAM)

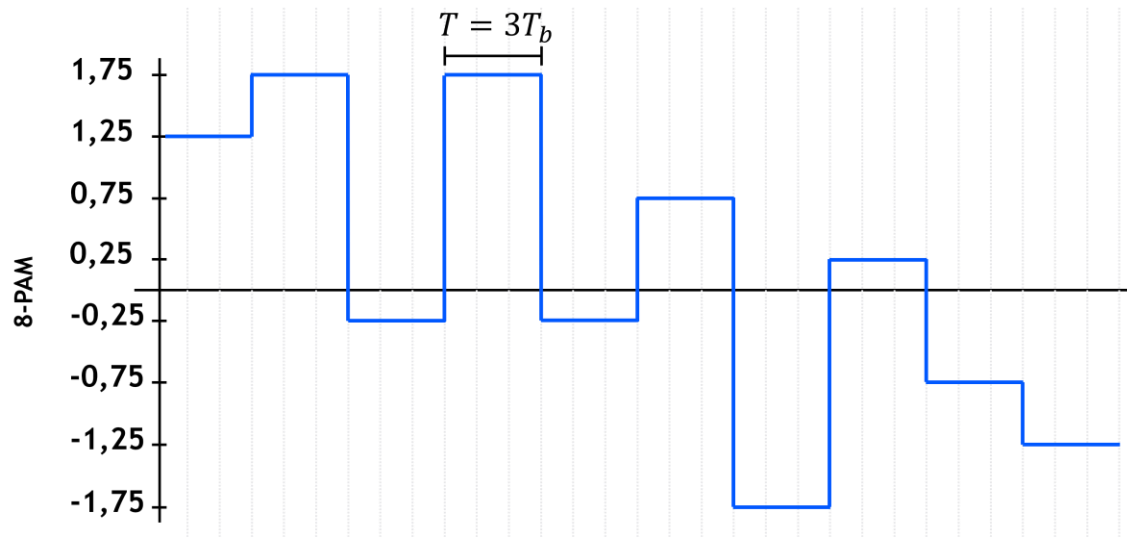
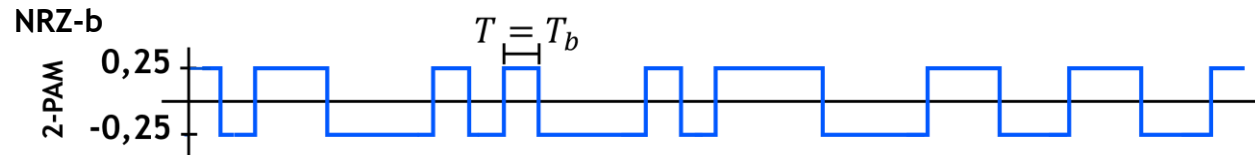
Exercício: Represente as formas de onda correspondentes aos sinais 2-PAM e 8-PAM a partir da sequência de bits apresentada abaixo. Considere níveis de amplitude igualmente espaçados por 0,5 V e simétricos em torno de zero. Para o caso 8-PAM, utilize o mapeamento definido na tabela a seguir.

1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1

000	-1,75
001	-1,25
011	-0,75
010	-0,25
110	0,25
111	0,75
101	1,25
100	1,75

MODULAÇÃO POR AMPLITUDE PULSO (PAM)

1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 bits



T_b = duração de bit (segundos [s])

T = duração de símbolo (segundos [s])

$$T = KT_b = T_b \log_2 M$$

R_b = taxa de bit (bit/segundo [bit/s])

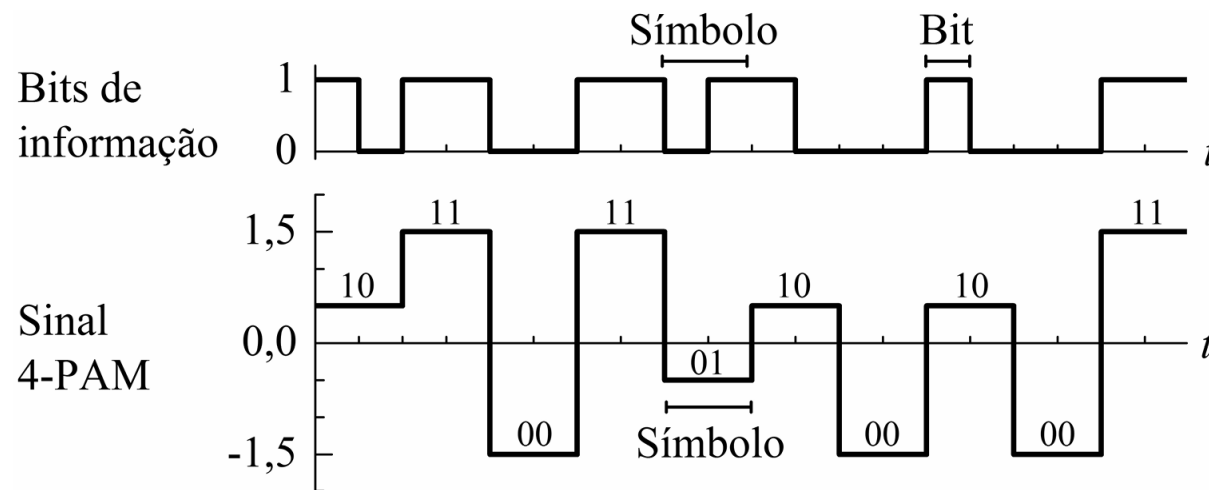
R = taxa de símbolos ou taxa de sinalização
(símbolo/segundo [bauds])

$$R_b = kR = R \log_2 M$$

$k = \log_2 M$, é número de bits que cada símbolo representa

MODULAÇÃO POR AMPLITUDE PULSO (PAM)

- Qual a principal motivação para o uso do PAM?

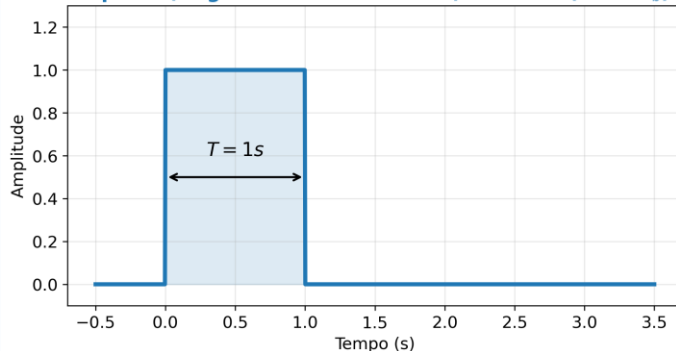


- Da figura acima, observa-se que o tempo de símbolo T possui o dobro da duração do tempo de bit T_b .
- De maneira geral, ao utilizar a modulação M -PAM, o tempo de símbolo T é igual a kT_b , onde $k = \log_2 M$.
- Qual a consequência disso?

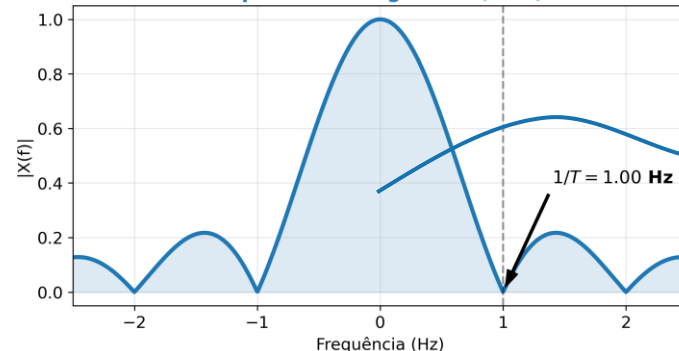
MODULAÇÃO POR AMPLITUDE PULSO (PAM)

Análise Espectral M-PAM (Taxa de Bits Constante)

1 pulso (largura = símbolo 2-PAM): 2 níveis ($T = 1 \cdot T_b$)

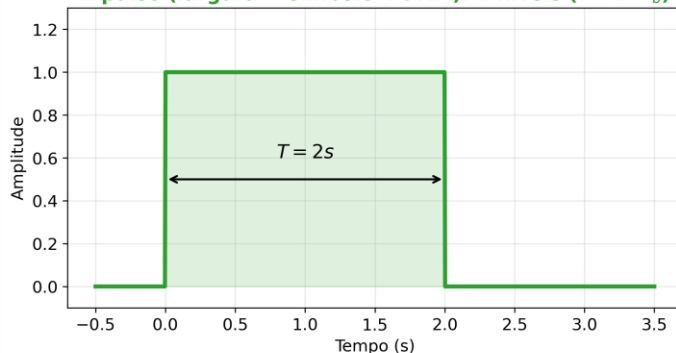


Espectro de Magnitude (Sinc)

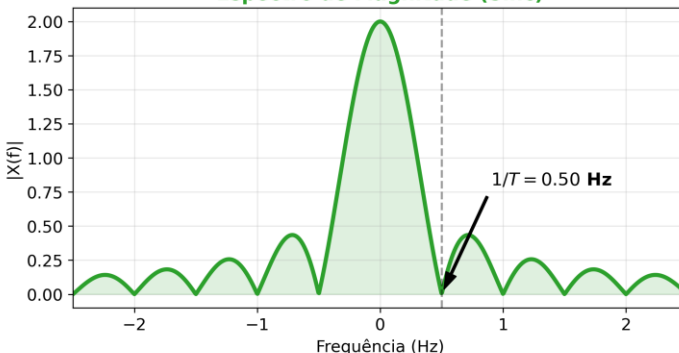


Lóbulo Principal $\Rightarrow B = \frac{2}{T}\text{ Hz}$

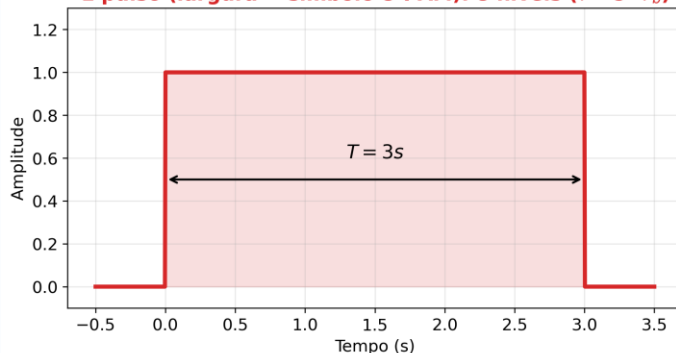
1 pulso (largura = símbolo 4-PAM): 4 níveis ($T = 2 \cdot T_b$)



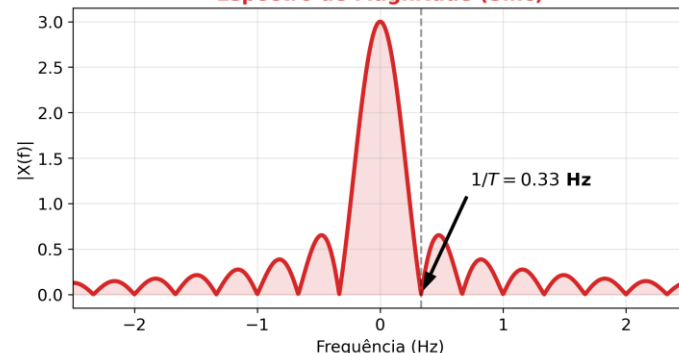
Espectro de Magnitude (Sinc)



1 pulso (largura = símbolo 8-PAM): 8 níveis ($T = 3 \cdot T_b$)



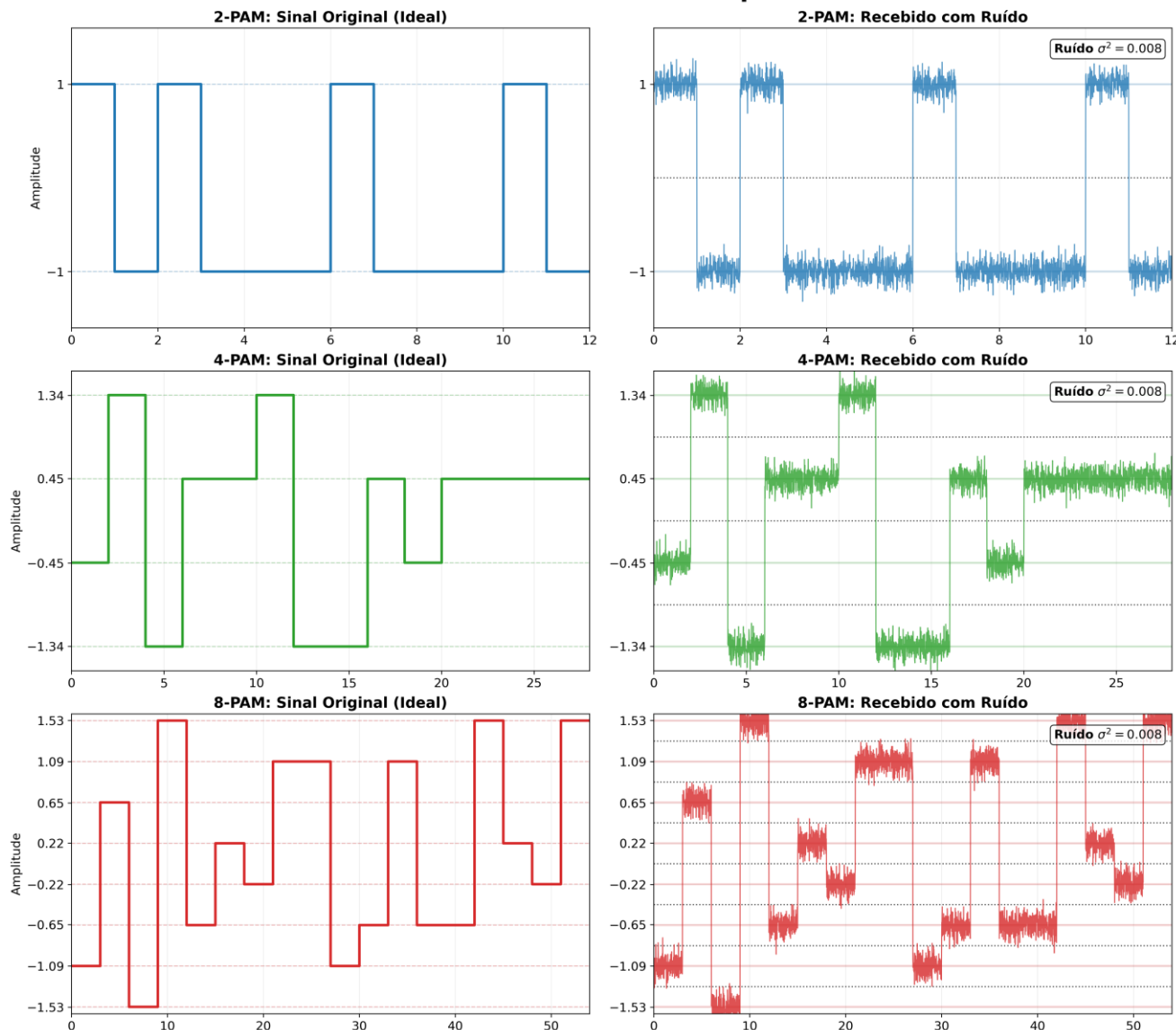
Espectro de Magnitude (Sinc)



- O aumento da duração do símbolo (aumento de ordem de modulação M) resulta em sinais com menor largura de faixa.
- A motivação por trás do M -PAM é justamente aumentar a quantidade de informação por símbolo e, assim, para uma mesma taxa de bits, reduzir a taxa de símbolos, permitindo pulsos mais longos que ocupam menor largura de faixa.

MODULAÇÃO POR AMPLITUDE PULSO (PAM)

Robustez M-PAM: Mesma Potência de Ruído para Diferentes Ordens



- As formas de onda foram normalizadas para apresentar a mesma potência média.
- Nessa condição, observa-se que a excursão do sinal pode variar com M .
- Entretanto, o efeito dominante é que, ao aumentar M , o espaçamento entre níveis diminui, reduzindo a margem de decisão e tornando o sistema mais suscetível ao ruído.

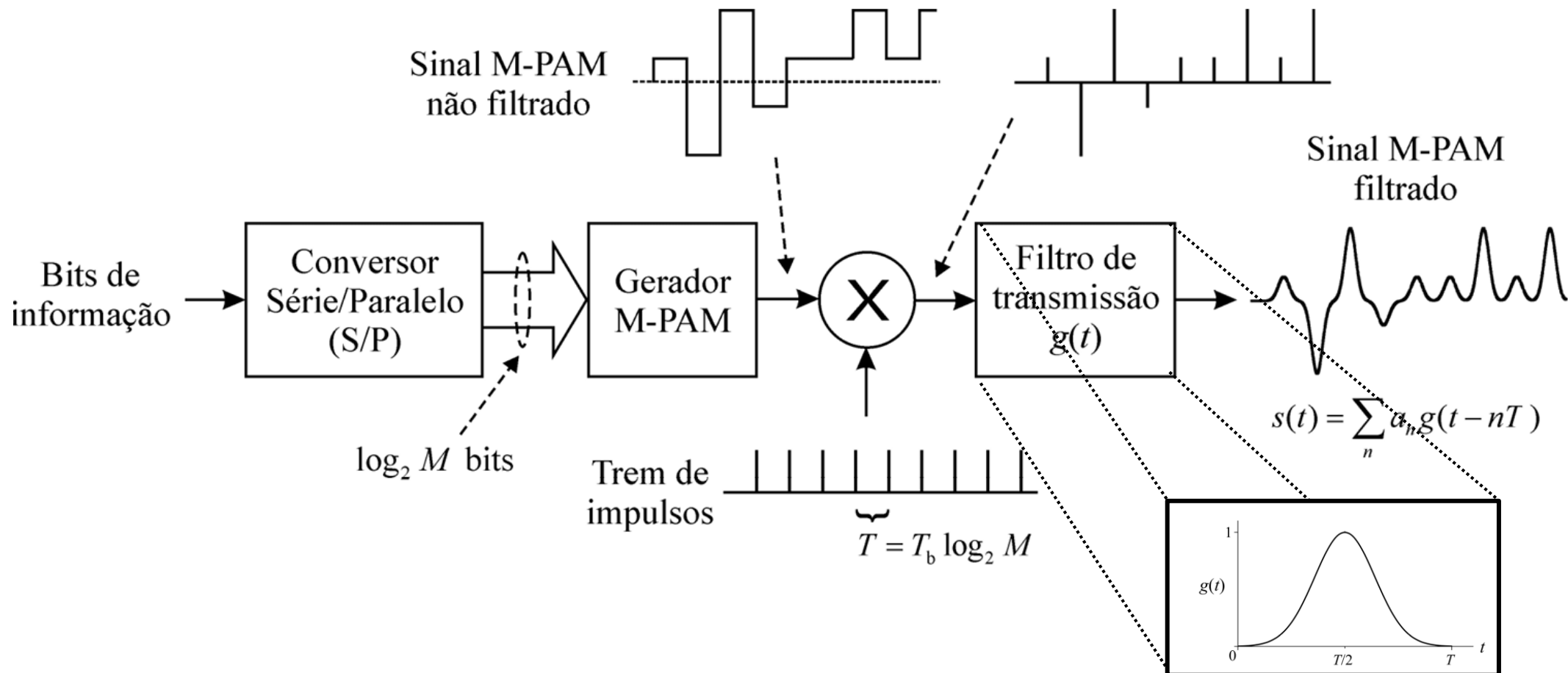
MODULAÇÃO POR AMPLITUDE PULSO (PAM)

Exercício: Você é o engenheiro responsável por configurar o algoritmo de Modulação Adaptativa de um novo rádio digital que emprega a modulação M -PAM. O sistema deve garantir uma taxa de transmissão constante de $R_b = 12k$ [bits/segundo]. Para lidar com as variações do canal, o rádio pode alternar entre três ordens de modulação diferente: 2-PAM, 4-PAM e 8-PAM.

- a) Determine, para cada modo de operação ($M = 2, 4, 8$), os valores de tempo de bit (T_b) e tempo de símbolo (T).
- b) A ANATEL impôs uma restrição severa de ocupação espectral neste canal, permitindo uma largura de faixa máxima de 5 kHz. Com base nos seus cálculos, quais a ordem de modulação mais adequada para este caso?
- c) Durante uma tempestade, o receptor detecta que o ruído Gaussiano está invadindo a margem de decisão entre os níveis do sinal. Qual deve ser a ação imediata do algoritmo, aumentar ou diminuir o valor de M ?

MODULAÇÃO POR AMPLITUDE PULSO (PAM)

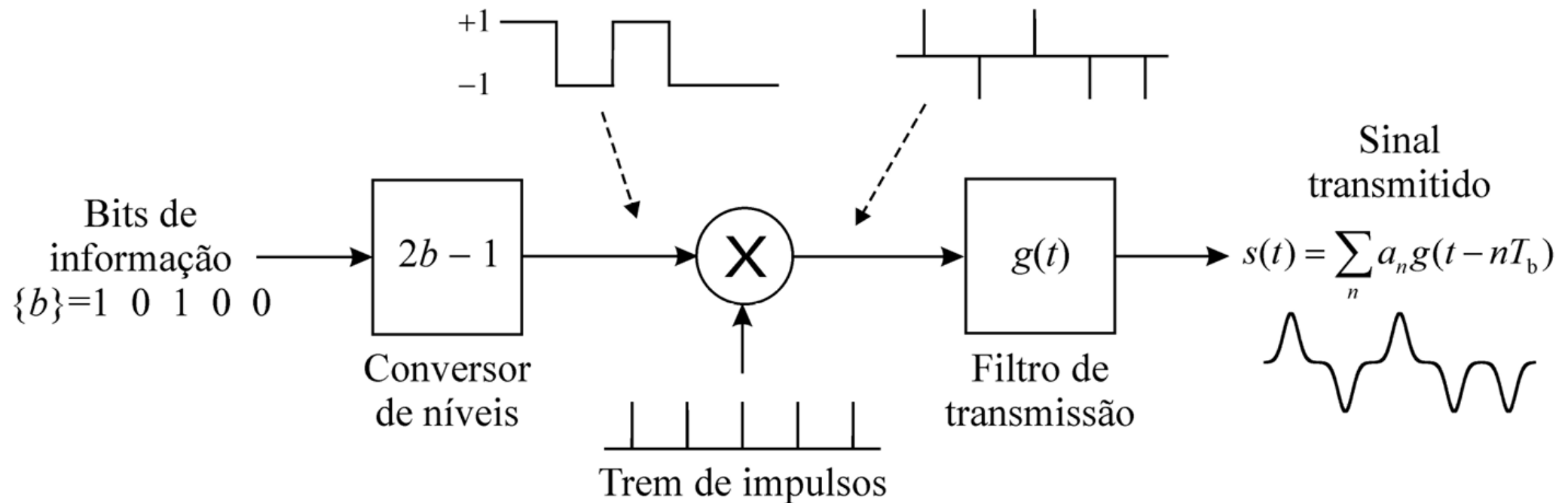
- A Figura abaixo ilustra o diagrama em blocos de um gerador de sinais M -PAM.



- Podemos controlar o espectro de duas formas: alterando M e aplicando diferentes formatos de $g(t)$

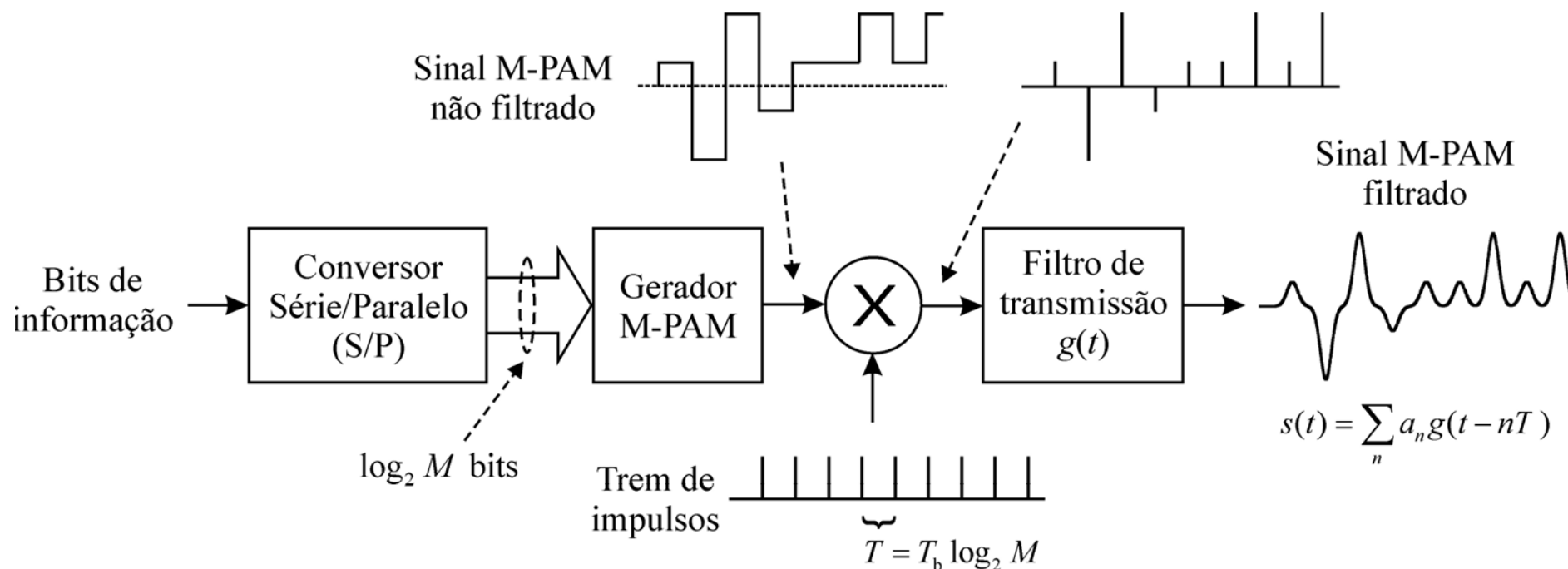
MODULAÇÃO POR AMPLITUDE PULSO (PAM)

- A Figura abaixo ilustra o diagrama em blocos de um gerador de sinais 2-PAM.



MODULAÇÃO POR AMPLITUDE PULSO (PAM)

Exercício proposto: Proponha uma adaptação do diagrama em blocos de um gerador M -PAM abaixo para o caso $M = 4$. Considere a entrada como uma sequência binária e mostre como os bits são agrupados para formar símbolos, como esses símbolos são mapeados em quatro níveis de amplitude e como o pulso $g(t)$ gera a forma de onda na saída.



inatel.tecnologias 
inatel.tecnologias 
inateloficial 
company/inatel 
www.inatel.br 

Campus em Santa Rita do Sapucaí
Minas Gerais - Brasil
Av. João de Camargo, 510
Centro - 37536-001

Obrigado!

luiz.melo@inatel.br

Inatel



_o futuro
não tem hora,
mas tem lugar.